宁夏羊四煤业有限公司
“1·3”顶板事故调查报告

2023年1月3日13时10分许，宁夏羊四煤业有限公司(以下简称羊四煤矿)1504工作面措施巷在掘进（炮掘）作业过程中发生一起活矸垮落伤人事故，致1人死亡,直接经济损失161.4万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，国家矿山安全监察局宁夏局于2023年1月9日组织宁东管委会应急管理局、宁东公安分局、工会等部门成立事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请自治区纪委监委派驻宁东管委会纪检监察工委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证及综合分析，查清事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出对事故责任人和责任单位的处理建议及事故防范措施，形成事故调查报告。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）公司概况

羊四煤矿股权比例为：宁夏东义投资发展有限公司持股71%，对羊四煤矿进行管理；宁夏矿业开发有限责任公司持

股 15%，宁夏大地地质勘查有限责任公司持股 9%，马某平持股 5%。

（二） 矿井概况

羊四煤矿位于宁夏回族自治区灵武市宁东镇境内，核定生产能力 45 万吨/年，井田东西走向长度约 1.50km，南北倾向宽约 1.73km，井田面积约 2.59km²t。属低瓦斯矿井，水文地质类型为中等。证照齐全有效。

1.煤层赋存、开采煤层情况，开拓布置及采煤方法

羊四煤矿批准开采五、七、九、十二、十四与十五煤，井田范围内十四、十五煤+1250m 以上已被原羊四煤矿（2010 年闭坑）与原神华宁煤集团灵湾煤矿（2007 年 7 月 31 日停产撤出）开采，主要可采煤层十四煤已采完。矿井采用斜井开拓方式，综采工作面采用走向长壁综合机械化采煤法、全部垮落法管理顶板。矿井目前开采十五煤，井下布置有 1505 综采工作面，1504 运输顺槽掘进工作面，1504 工作面措施巷掘进（炮掘）工作面。

2.矿井主要生产系统

（1）矿井运输系统

主斜井：安装主运输皮带机，型号为 DTⅡ带式输送机；安装架空乘人装置，型号为 RJKY37-22-860。副斜井：安装有单绳缠绕式提升机，型号：JK-2.0/1.8，负责辅助运输。

（2）矿井排水系统

矿井+1160m 水平设置中央主副水仓 (容积 443m3) 及水泵房，安装 3 台 MD85-45×6 型耐磨多级离心式水泵(额

定流量 85m3 /h)。矿井水由主排水泵经管子道至回风斜井敷设的排水管路(2×ф108 无缝钢管)及地面排水管路排至地面井下水处理站。

矿井+1050m 水平设置井底主副水仓，主水仓容积为 335m3 ，副水仓容积为 200m3 ，配水巷容积 95m3 ，水仓容积共计 630m3 。井底排水泵房内设有 3 台水泵：水泵型号为 MD46-30×9，单台泵额定流量为 46m3 /h。排水管选用 2 趟ф108×6 无缝钢管，设在十四煤集中回风下山内，由井底水泵房排至+1160m 中央水仓。

（3）矿井通风系统

矿井通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式。主斜井、副斜井为进风井，回风斜井为回风井。回风斜井井口安装有两台型号 FBCDZ-NO13/2*75 的主扇，一台运转一台备用。掘进工作面采用 FBD№6.3/2*30 型对旋式局部通风机压入式通风。

（4）矿井供电系统

矿井双回路电源:工业场地设一座 10/0.4kV 变电所,电源线路引自羊场湾煤矿 110kV 变电所 10kV 高压侧不同母线段(521、516)。工业场地变电所设 S11-M-1600/10KV 型和 S11-M-1250/10KV 主变两台。地面供电电压等级为 660V、380V 和 220V。井下供电电压等级为 1140V、660V、127V 及 36V。

（5）安全避险“六大系统”

（1）压风自救系统：地面建有一座空气压缩站，站内安装有 2 台 GA75+AP-7.5 型空气压缩机，供井下所有采掘工作面等地点用风。

（2）安全监控系统：装备 KJ740X 型安全监控系统，通过主斜井和副斜井分别铺设两趟光缆形成环网。

（3）人员定位系统：装备 KJ128A 型人员位置监测系统，采用双机热备，配备有信号避雷器，电源避雷器等设备。在矿井各个出入井口、重点区域出入口、限制区域、巷道分支处等地点安装了 KJ128A-F 型数据传输接口 5 台，KJ128A-F 型人员定位读卡器 24 台，KJ128-L8 型防爆电源 5 台。

（4）通讯联络系统：装备一套行政、调度合一的 KTJ4H 型 100 门矿用程控数字调度交换机。

（5）供水施救系统：由矿井工业场地生活给水管网引出一趟管路至回风斜井，在回风斜井井筒内敷设一趟 ϕ 89mm 的供水管路分别引至井下各采掘工作面等地点。

（6）紧急避险系统：在井下文化长廊（井下调度室）处设置了自救器接力站，配备了 60 台 ZYX45 隔绝式压缩氧自救器，以备紧急使用。

二、羊四煤矿安全管理情况

（一）安全管理机构设置

羊四煤矿配备矿长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长各 1 名；设专职安全管理科、生产技术科、安检科、机电科、通风科、地测防治水科、调度指挥中心等

科室。设有综采队、综掘队、掘进队等生产区队；安全管理人员经过培训并经安全生产知识和管理能力考核合格。

（二）安全检查、隐患排查情况

2022 年 12 月 20 日至 2023 年 1 月 3 日，煤矿共开展了 2 轮安全生产隐患大排查，共检查出一般隐患 120 条，已全部整改闭合。查出的隐患和问题中 1504 措施巷掘进（炮掘）工作面隐患共计 4 条，已全部整改闭合。

三、1504 工作面措施巷基本情况

1504 工作面措施巷位于 15 煤轨道下山，设计于 15 煤煤层中开口，最后进入 14 煤行人下山，设计长度 162m，半煤岩/全岩掘进，施工工艺为炮掘工艺，用途为 15 煤开采期间行人兼安全出口等需要，巷道于 2022 年 12 月 19 日开始施工，事故发生时已经掘进 20m。2022 年 12 月 20 日制定《宁夏羊四煤业有限公司 1504 工作面措施巷补充技术措施》规定：1504 工作面措施巷在轨道下山开口 22 米范围，做甩车场同时安装无极绳绞车，此段巷道设计宽 5.0 米，高 3.4 米，并对该段巷道进行补强支护。

（一）巷道支护设计

1.临时支护。临时支护使用 2 根金属前探梁支护，采用 4 寸无缝钢管加工制成，金属前探梁有防滑装置，长度不小于 4.5m，前探梁间距 1.6m，用锚杆和吊环固定，每根前探梁 2 个吊环，吊环用 40T 刮板机链条焊接锚杆螺母加工而成，将前探梁穿在吊环内，铺设金属网，通过调节吊环档位，使前探梁接顶，打注锚杆压牢金属网。

2.永久支护（事故段）。1504 工作面措施巷永久支护采用锚网索 W 钢带联合支护。顶、帮锚杆均为“矩形”布置，顶部使用 ϕ20×2200mm 的螺纹钢锚杆，间排距为 800×900mm。两帮使用 ϕ18×1600mm 螺纹钢筋锚杆，帮部四颗帮锚，间排距为 900×900mm，顶排锚杆离顶板不大于 300mm，底排锚杆距底板不超过 400mm。每根锚杆使用 2 节 K2335 树脂药卷锚固。锚杆托盘采用 150×150×10mm 的钢制托板。锚索使用 ϕ17.8×6200mm 的 1×7 钢绞线配合 W 钢带，锚索间距 1200mm、排距 1800mm。W 钢带长为 3200mm、宽 250mm、厚 5mm，锚索眼中心距 1200mm，W 钢带居中布置。每根锚索使用 4 节 K2335 树脂药卷锚固。锚索托盘采用 300×300×10mm 的钢制托板。金属网规格为 2000×1000mm，网孔规格为 100×100mm，使用 ϕ6mm 的圆钢焊接加工；金属网搭接 100mm，金属锚杆搭配金属网片。金属网压茬搭接处采用 14#铁丝绑扎间距 200mm，联接必须牢固。

（二）劳动组织

劳动组织形式为早、中两班组织生产；采用炮掘工艺时，早、中两班均采取正规循环作业方式。

四、事故地点情况

事故地点位于 1504 工作面措施巷距开口 20m 处工作面迎头，巷道宽约 4.2m、高约 3.2m；现场采用锚杆、锚索、网片、W 钢带支护，顶板支护完整，无冒落现象。工作面迎头距底板 1.3m 处有一处矸石窝，刮板输送机机尾处垮落有

一块 0.9m×0.30m×0.32m 的矸石，周围散落有几块小矸石。（见图 1）

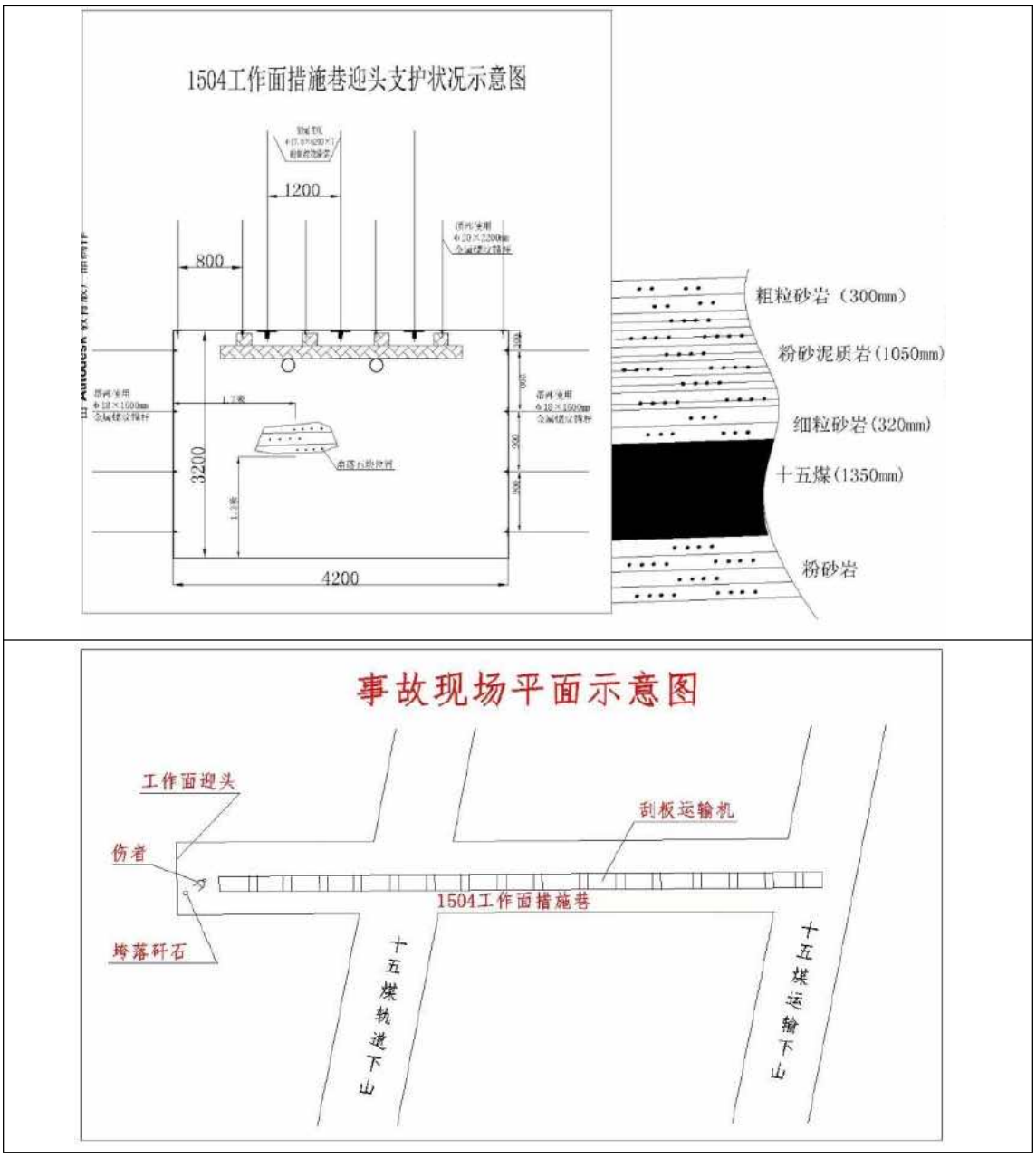


图 1：事故现场示意图

五、事故现场勘查情况

（一）事故地点的巷道宽 4.2m、最低处高 3.2m，刮板输送机机尾垮落有矸石。（见图 2）



工作面迎头



刮板运输机机尾处矸石

图 2：事故现场

（二）1504 工作面措施巷迎头垮落矸石长约 900mm、宽约 300mm、厚约 320mm，周围散落矸石。（见图 3）



长度：900mm



宽度：300 mm



厚度：320mm



周围散落的矸石

图 3：垮落矸石

（三）1504 工作面措施巷 15 煤顶板岩性层理明显，以粗粒砂岩（300mm）、粉砂质泥岩（1050mm）、细粒砂岩（320mm）、煤层（1350mm）为主，迎头有一处矸石窝。（见图 4）



顶板岩性



矸石窝

图 4：矸石窝

（四）1504 工作面措施巷上帮锚网支护距迎头 2.7m，下帮锚网支护距迎头 1.8m。（见图 5）



巷道迎头处左帮锚网支护



巷道迎头处右帮锚网支护

图 5：锚网支护

六、事故发生经过

2023 年 1 月 3 日 7 时 30 分左右，掘进队队长倪某燕主持召开早班班前会，参加会议的有韩某江、李某斌、刘某、邓某军、王某军、谢某安等人。因 1 月 2 日中班 1504 工作面措施巷进行爆破作业后，刮板输送机出现故障，工作面剩余的煤和矸石没有出完，当班安排韩某江带人先维修刮板输送机，维修好就开始出渣，并强调了安全注意事项。

8 时 30 分左右，班组人员先后到达作业地点，韩某江安排李某斌维修刮板输送机，其他人员负责出渣的准备工作（破碎大块矸石、煤块）。10 时左右，刮板输送机修好运行，韩某江在倪某燕的观察下对煤帮进行了敲帮问顶，处理活矸。

在出渣过程中，李某斌负责操作刮板输送机，韩某江、王某军、谢某安等人出渣。13 时左右，出渣工作完成，韩某江整理工具，王某军、谢某安在工作面迎头的巷道左帮（刮板机左侧）清理底板浮煤。谢某安背对着迎头煤壁弯腰在清理、王某军在谢某安外侧 2m 远的地方清理，突然迎头“砰”的一声垮落一块矸石砸中谢某安。现场王某军、李某斌立即搬移矸石，把谢某安扶起来，检查发现谢某安背部的皮肤有擦伤。李某斌立即汇报调度室（约 13 点 10 分），说掘进队片帮伤人了。当时李某斌、王某军先把谢某安的自救器、矿灯、定位卡、腰带等解掉放下，然后搀扶着谢某安行走到措施巷开口处的轨道边，调度室也立即通知跟班领导闫某提，闫某提赶到后，同邓某军、王某军一起把谢某安扶送到 15 煤石门，从副井把谢某安于 14 时 23 分运到地面。15 时 21 分，谢某安被送往宁东医院进行救治，20 时 43 分，宣告临床死亡。

七、事故报告情况

2023 年 1 月 3 日 13 时 10 分，掘进队工人李某斌向调度室汇报了事故情况，调度室接到报告后向值班领导吴某余（安全副总）及矿长郭某成进行了汇报，矿长安排生产副矿长郭某智、值班领导吴某余组织施救。宁东管委会得到宁东医院的报告后，19 时 49 分向国家矿山安全监察局宁夏局汇报。事故发生后，该矿未及时报告，矿长郭某成 20 时 01 分才向国家矿山安全监察局宁夏局汇报。

八、事故原因和性质

（一）直接原因：现场作业人员在作业前没有全面进行敲帮问顶，迎头活矸突然垮落，将谢某安砸伤致死。

（二）间接原因

1.“两个至上”理念不坚定。谢某安受伤后，煤矿主要负责人未密切关注伤者救治情况。

2.技术管理不到位。1504 工作面措施巷加宽、加高后，补充技术措施未及时对帮部锚网永久支护滞后迎头距离进行修订。

3.现场管理不到位。班组长安排专人对迎头进行敲帮问顶，但现场作业人员未完全将爆破后的危岩活矸清除。

4.风险管控不到位。针对工作面迎头片帮风险，未采取架设柔性网等临时支护措施。

（三）事故性质：本起事故属于生产安全责任事故，类别为顶板事故。

九、责任划分与处理建议

（一）建议不再追究责任人员（1 人）

谢某安，男，擢煤工。自保意识不强，未对作业环境进行安全确认，没有全面进行敲帮问顶，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚或其他处理人员(6 人）

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，对矿井主要负责人等 6 名有关责任人员分别提出了给予行政处罚的处理建议。

（三）对单位行政处罚建议

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，对事故发生单位提出了给予行政罚款的处理建议。

十、事故防范与整改措施

本次事故暴露出羊四煤矿在安全生产主体责任落实、风险管控、生产技术管理等方面存在诸多问题。为吸取事故教训，应采取以下防范措施：

（一）坚守安全红线，强化责任落实。羊四煤矿必须要坚持人民至上、生命至上，始终把矿工生命安全放在首位，强化安全生产主体责任落实，筑牢安全生产防线，做到依法依规办矿管矿，严格按照规定报告事故。

（二）加强采掘工作面顶板管理。羊四煤矿要按照《国家矿山安全监察局关于印发<强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定>等3项煤矿顶板管理规定的通知》要求，狠抓顶板灾害治理，在支护设计、支护材料、支护质量上开展重点管理，所有在掘巷道支护做到“一巷一策”；根据水文地质条件和施工工艺，制定掘进工作面迎头片帮安全技术措施，防止片帮伤人。

（三）全面排查整治安全风险隐患。羊四煤矿要健全完善双重预防机制，强化危险源辨识和风险评估，针对不同巷道、不同地点、不同作业条件、作业项目，认真分析作业过程中风险，制定安全可靠的针对性应对措施，超前预控风险点；严格落实隐患排查治理制度，强化对重点工程和临时工程、零星工程的隐患排查整治，从根本上消除问题隐患。

（四）加强“双预系统”信息化平台应用。羊四煤矿要配备必要的监测监控设备，实现作业场所视频监控全覆盖，强化对作业人员的实时监督和过程记录，实现对煤矿井下变化风险和作业情况的动态掌握，通过信息化手段及时发现并制止习惯性违章和随意性作业行为。

（五）加大职工安全培训教育力度。羊四煤矿要按照实际、实用、实效的原则，全面落实全员安全教育培训工作，切实增强员工自保、互保、联保的安全防范意识和处置能力，提高全员自主安全意识及风险隐患辨识能力。

（六）认真开展事故警示教育。羊四煤矿要切实汲取事故教训，针对事故暴露的问题和教训，认真组织开展全员事故警示教育，查找从业人员在思想认识上、作业行为上、现场管理上存在的问题和不足，用事故教训提高安全风险防范能力和自主保安意识。